


# İNSANSIZ SU ALTI SİSTEMLERİ YARIŞMASI

# KRİTİK TASARI RAPORU

**TAKIM ADI: ÇAKA ROV**

**BAŞVURU ID: 1330221**

**KATEGORİ: TEMEL KATEGORİ**

## İÇİNDEKİLER

**1. RAPOR ÖZETİ 3**
**2. TAKIM ŞEMASI 4**
**3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 4**
**4. ARAÇ TASARIMI 5**
4.1. Sistem Tasarımı 6
4.2. Aracın Mekanik Tasarımı 7
4.2.1. Mekanik Tasarım Süreci 7
4.2.2. Malzemeler 8
4.2.3 Üretim Yöntemleri 12
4.2.4. Fiziksel Özellikler 13
**4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı 14**
4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci 14
4.3.1.1 Su Üstü İstasyonu Elektronik Tasarımı 15
4.3.1.2 Su Altı Aracı Elektronik Tasarımı 16
4.3.1.3 Dış Montaj Elektronik Tasarımı 17
4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci 18
4.3.2.1 Manuel Görev (1. Görev) Algoritması 18
4.3.2.2 Renk Algılama (2. Görev) Algoritması 18
4.3.2.3 Otonom Görev (3. Görev) Algoritması 19
4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci 20
**4.4. Dış Arayüzler 22**
**5. GÜVENLİK 23**
**6. TEST 25**
**7. TECRÜBE 25**
**8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI 26**
**9. ÖZGÜNLÜK 27**
**10. YERLİLİK 28**
**11. KAYNAKÇA 29**

## 1. RAPOR ÖZETİ

Çaka ROV takımı olarak bu sene ilk senemiz olması rağmen geçmiş yıllardan farklı yarışmalardan tecrübesi olan bir ekibe sahibiz. Bu sebepten dolayı takımı ve işleyişi olabildiğince 3 alanda ilerletmenin daha stabil ve doğru olacağına karar verdik. Bu alanlar mekanik, elektronik ve yazılım alanlarıdır.

Mekanik tarafta yapılan çalışmalarımız TYF aşamasının ardından aracın daha rahat üretilmesi olmuştur. Tabii ki de tek başına rahat üretim yetmeyeceği belirlenmiştir ve bunun yanında aracın tüm teknik analizleri tekrardan yapıldıktan sonra ufak eksiklikler saptanmıştır

ve yenilikler ile olması gerekenden daha iyi bir seviyeye getirilmiştir. Tüm teknik analizler SolidWorks programı ile profesyonel şekilde yapılmıştır.

Elektronik alanında ise TYF raporunda yapılan sistem her ne kadar yeterli ve iyi seviyede olsa dahi ufak eklemeler ve daha iyi diyagramlar ile pekiştirilmiştir. Bunun yanında PCB tasarımları Easyeda programı üzerinden profesyonel şekilde yapılıp üretilmiştir. Ardından elektronik komponentler PCB'ler elimize ulaşınca planlanan şekilde lehimleri yapılmıştır. Tüp kapaklarından gereken kablolar penetratörler aracılığıyla içeri tarafa bağlantıları sızdırmaz olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Bunun ardından kablolar ile iletişim testleri ve Django kütüphanesi kullanılarak yazılan yazılımımızın testleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra kendi kontrol kumandamızı üretip gereken elektronik bileşenleri yerleştirdikten sonra içinde çalışacak Arduino yazılımı da test edilmiş ve başarılı sonuç vermiştir.

Yazılım tarafında yazılan algoritmalar geliştirilip kodları açık kaynak kodlu olması sebebiyle Github platformunda yayınlanmıştır. Bunun sebebi bu sene ve gelecek senelerde yarışacak takımlara fikir ve algoritma kısmında yardım etmektir. Yazılımlarımız her geçen gün ekip tarafında daha iyi hale gelmektedir. Bu aşamada kullanılan başlıca programlar, yazılım dilleri ve kütüphaneler şu şekildedir: Django (Su üstü ile Su altı İletişimi), Opencv ve Tensorflow, Arduino (C/C++) ve Python olmaktadır. Ekibimiz yazılım alanında gayet çeşitli dallarda (Web, Mobil, AI vb.) tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır.

KTR raporunun yüklenmesinin ardından testlere devam edip çıkabilecek olası yazılımsal vb. Problemlere karşı önceden önlem almaya ve engellemeye devam etmeyi planlamaktayız.

## 2. TAKIM ŞEMASI

**Takım Danışmanı:** Projeler konusunda uzmanlaşmış, yetkin bir öğretmendir. Takımı motive etme ve işlerin işleyişini stabil tutma konusunda çok başarılıdır.

**Takım Kaptanı:**2 yılı aşkın yazılım tecrübesi bulunmaktadır. Yazılım alanında Full Stack Web Developer olarak ilerlemektedir. Python, Html, Css ve JS hakkında ileri seviye bilgiye sahiptir. Bunun yanında C/C++ dillerinde de 2 yıla yakın süredir çalışma yapmaktadır ve ileri seviye bir bilgiye sahiptir. Geçen sene Teknofest Roket yarışmasında finale kalmış olan Kuşcu takımının yazılım sorumlusu görevinde bulunmuştur. Raspberry ve Arduino ile birlikte birçok proje geliştirmiştir.

**1.Mekanik Sorumlusu:**Temel seviye c# ve python kodlama bilgisine sahiptir. İyi derece solidworks bilgisine sahiptir. Takımın mekanikçisidir ve bununla beraber sponsor ve iletişim

sorumlusudur. Orta seviye grafik tasarım bilgisine sahiptir ve bu alanda kenini eliştirmeye devam ediyor. B2 seviye ingilizce bilgisine sahiptir.

**2. Mekanik Sorumlusu:**3 yıllık solidworks tecrübesi olup ileri seviye solidworks bilgisine sahiptir. 2 yıllık sketcUp tecrübesinin yanında 3 yıllık teknofest tecrübesi python; tensorflow ,django ,flask ve opencv konusunda tecrübeli. Dart ve Java dillerine hakim mobil geliştirme ve Web teknolojilerine hakim .B2 seviyesinde ingilizce seviyesindedir.

**1.Elektronik Sorumlusu:**İleri seviye elektronik bilgisine sahip, baskı devre kartı tasarlama eğitimi almış ve elektriksel aksamlarla ilgili tecrübelidir. CAD çizimi ve montaj alanında kendini geliştirmiştir. Ekstra olarak Dassault Systems Composer, Visualize gibi programları da kullanabilmektedir.

**2.Elektronik Sorumlusu:**Orta seviye elektronik bilgisine sahiptir. Takımda elektronik bileşenlerin belirlenmesi, diyagram tasarımı, bağlantılar gibi görevlerde yer almaktadır.

**1.Yazılım Sorumlusu:**İleri seviye python ve tensorflow bilgisine sahiptir.Çeşitli gençlik projelerinde rol aldı, 'Çaka ROV' insansız su altı sistemleri projesi ile Teknofest'teki 3. yılını geçirdi. Yazılım ve Elektronik alanında 'Çaka Rov' ekibine katkı sağladı, insansız su altı aracının otomasyon sürecinde görev aldı.

**2.Yazılım Sorumlusu:**Takımda yazılım alanında görev yapmakta. Python,C# ve Arduino konusunda ileri düzey bir bilgiye sahip. Takımdaki görevi ise arduino ile motorların kontrolünü sağlamak ve Opencv ile renk algılamak. Kendisini geliştirmeye devam sağlıyor.

**3. Yazılım Sorumlusu:**Temel seviyede C# html ve Css bilgisi var ve ileri seviyede Python bilgisine sahip. Denizaltının şekil algılama ve web tarafıyla ilgileniyor.

## 3. PROJE MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ

TYF raporundan geçmemizin ardından takımdaki yetersizlikler ilk aşamada belirlenerek giderilme işlemlerine başlanıldı. İlk defa katılacağımız için her ne kadar alanlarımızda tecrübemiz olsa bile su altı araçlarında tecrübe sahibi olmadığımız için hızlı şekilde üretim ve yazılım aşamalarında hız kazanma kararı aldık. Bu karar sonucunda tasarım, üretim, yazılım ve elektronik alanlarında büyük değişiklikler yaptık.

Bu süreçte bütçe konusunda da değişiklikler yapıldı bunun sonucunda sponsor arayışını da hızlandırma kararı aldık. Önceki bütçemizin şu anki bütçemize yakın olması ise bize doğru şekilde ilerlediğimizi bir kere daha işaret etmiş oldu.

Sırasıyla TYF raporundan KTR raporuna kadar yapılan değişiklikler ve yenilikler aşağıdaki şekildedir:

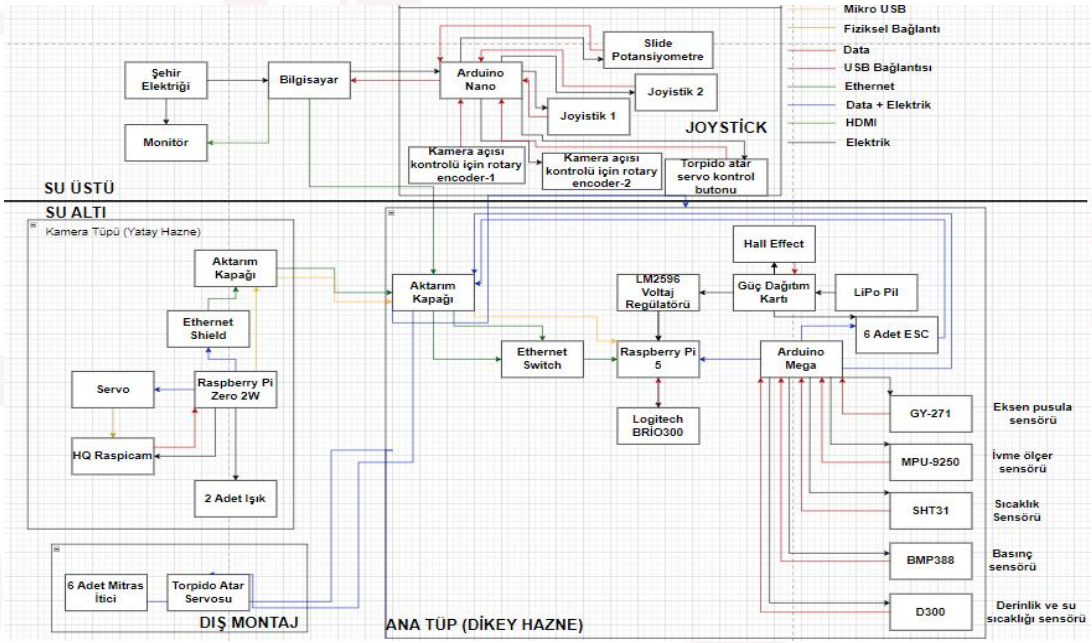
- İlk adımda yeni bir bütçe oluşturduk ve bunun sonucunda TYF raporunda yaklaşık olarak 80000 TL bir bütçe belirtmiştik şimdi ise bu bütçeyi 85.585,70 TL olarak güncelledik.
- TYF raporunda seçtiğimiz 6S 40C 5200mAh 22.2V özellikli olan Lipo pili değiştirme kararı aldık. Bunun sebebi ise ihtiyacımızdan daha fazla bir güce sahip olması ve gereksiz ağırlık ve maaliyet oluşturması oldu. Yeni pilimizin özellikleri ve detayları ise 11. sayfada belirtilmiştir.
- TYF raporunda kontrol kumandasında Arduino Mega kullanacağımızı belirtmiştik lakin Arduino Mega kullanmanın hem boyutunu büyüteceğini hem de maliyetli olmasıdır. Bunun yanı sıra diğer Arduino modelleri de bu görevi gerçekleştirebilmektedir. Bu sebeplerden dolayı KTR'de Arduino Nano kullanmaya karar verdik.
- TYF raporunda malzemeleri net şekilde belirtme şansı bulamamıştık ve aklımızda bazı parçaları alüminyum yapmak vardı ancak bu raporda net şekilde belirledik ve aracın dış malzemesinin tamamını pla flament ile üretme kararına vardık.
- İlk raporda 9 kişilik bir ekip belirtmiştik ancak ekipten bir kişi ile yolları ayırma kararı aldık ve bunun sonucunda 8 kişilik bir ekip ile devam ediyoruz.
- TYF raporunda yazılım kısmında belirttiğimiz şekilde takım bütün yazılımları kendisi geliştirmektedir ve bunun sonucunda yazılımların sürümleri değişmiştir bunun yanı sıra yazılımlar açık kaynak kodlu olması açısından ve diğer takımlara da destek olmak için Github platformuna yüklenmiştir.

# 4. ARAÇ TASARIMI

## 4.1. Sistem Tasarımı

Sistemimiz TYF raporunda belirttiğimizden fazla uzak olmamaktadır, ufak eklemeler yapılmıştır. Fotoğraflarına aşağıda yer verip elektronik sistem tasarımında en önemli önceliğimiz yüksek verimliliğe sahip bir işlevsellik yaratmaktı. Bu nedenle sistemimizi Raspberry pi 5 gibi hassas ve karmaşık bir ana bilgisayar üzerine kurduk ve ihtiyaç duyacağımız her türlü gücü (motorlar ve sistemin çalışabilmesi için gerekli sayılan tüm enerji ihtiyacını) karşılayabileceğimizden emin olduk. Bir dönem boyunca fikir değişiklikleriyle geliştirdiğimiz final sistemimizde 2 tüp; biri ana sistemin bulunduğu, diğeri kamera sisteminin yer aldığı tüp olmak üzere, iki ana işlemci, Raspberry pi 5 ve Raspberry pi zero olmak üzere, ve 2

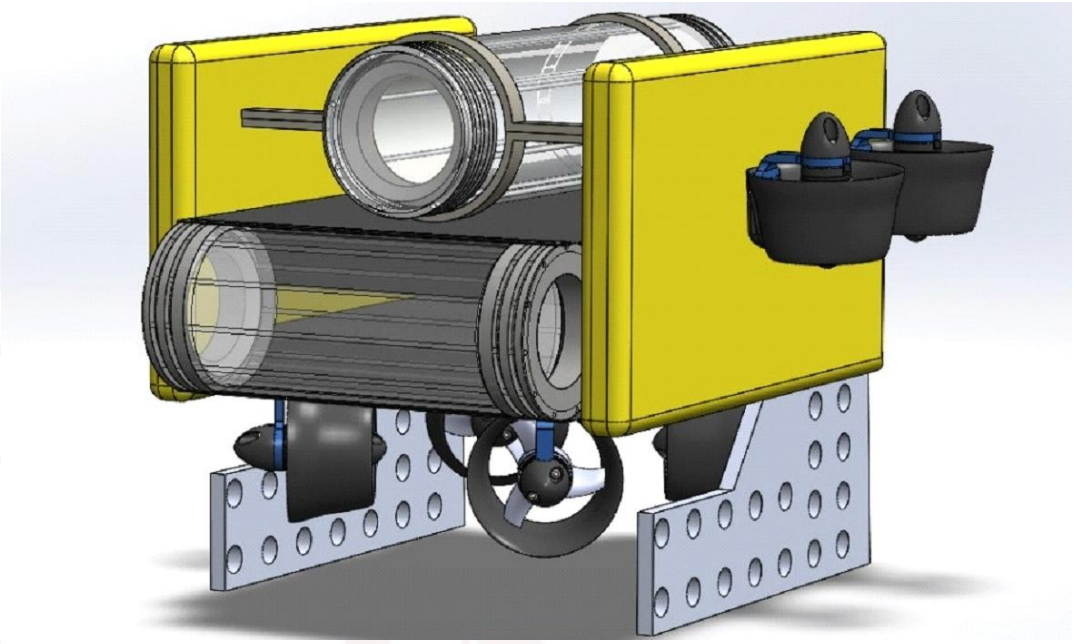
mikrodenetleyici, Joystick ünitesinde bulunan Arduino Nano ve Raspberry pi 5'e bağlı olan Arduino Mega olmak üzere, bulunmaktadır. Su üstü ünitesinde enerji kaynağı olarak; bilgisayar, görüntüleme için monitör ve kendi ürettiğimiz joystick için 220V'luk şehir elektriği kullandık. Su altı aracımız için birinci tüpünün içerisindeki 11.1V'luk enerji kaynağı LiPo pili güç dağıtıcıya bağlayarak voltaj regülatörü ile 5v'a böldük ve motorlara sağladık. Ana bilgisayarımızı ethernet kablosu ile Arduino Mega mikrodenetleyicimize bağlayarak motor hareketlerini sağlayıp sensörlerden gelen hassas verileri araca ilettik. Su üstü görüntüleme için iki tüp içerisinde biri web, diğeri raspicam olmak üzere iki adet yüksek çözünürlüğe sahip kamerayı servoya bağlayarak joystick ünitesinde bulunan servo encounter ile kontrol ettik. Aynı zamanda torpido için ayrı bir servo sistemi kurduk ve su üstündeki joystick ünitesinden kontrol ettik. Şemalar detaylı bir şekilde görsellerde belirtilmiştir:




## 4.2. Aracın Mekanik Tasarımı

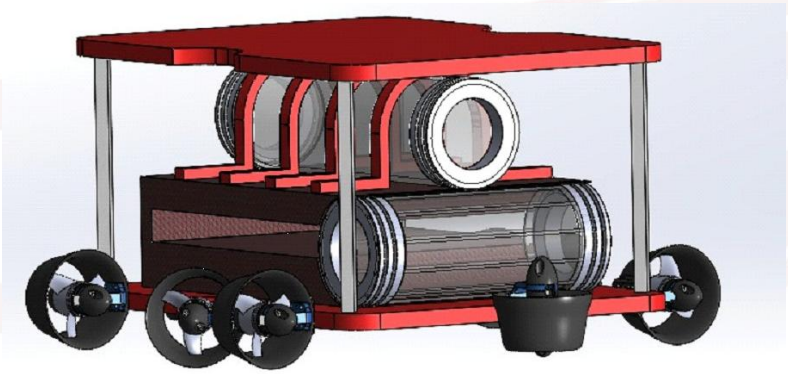
Takımımız TYF raporuna kadar 3 farklı denizaltı tasarımını hali hazırda yapmıştı ancak bunlar için raporda ekstra bir yer bulunmamaktaydı ve bu tasarımların arasından seçtiğimiz tasarım ile devam etmiştik ve bu tasarımı TYF raporundan sonra da değiştirmeme sadece basit düzeltmeler yapma kararı aldık. Sırasıyla yaptığımız tasarımların görüntüleri ve seçilmeme nedenleri ile final tasarımın seçilme nedeni ile teknik detayları bu şekildedir:

Aşağıda (Görsel No.1) ilk tasarımımız bulunmaktadır ve 8 motorlu bir araç olarak tasarlanmıştır ancak araçtaki motor yerleri ve dinamik özellikleri yetersiz bulunmuştur.



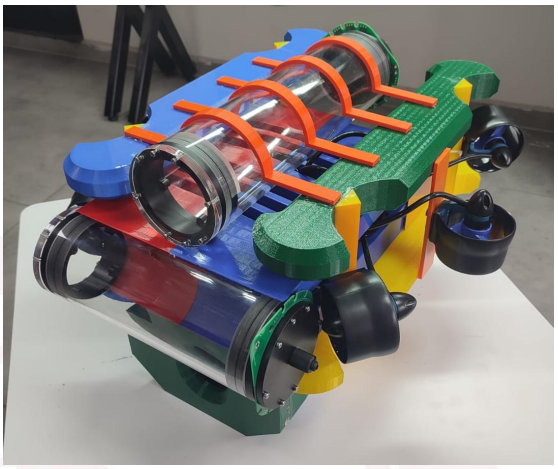
(Görsel No.1)

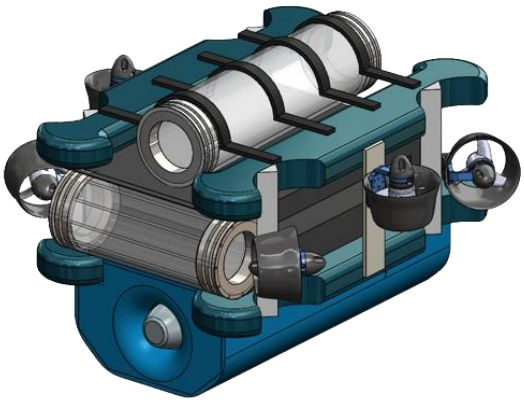
Aşağıda ise (Görsel No.2) bir diğer tasarımımız bulunmaktadır ve bu tasarımımı kullanmama sebebimiz de motor yönleri ve yerleşimleri yanı sıra montaj aşamasında çıkabilecek birçok zorluktur.



(Görsel No.2)

Aşağıdaki tasarımımız (Görsel No.3) final tasarımımızdır. Seçilme nedeni kolay montajı, stabil ve iyi derecede hareket kabiliyetinin yanı sıra elektronik sistemimiz için de en uygun tasarımın olduğu kanaatindeyiz. Nihai tasarımın teknik resimleri ile teknik detayları bu şekildedir:





(Görsel No.3-Son tasarım Solid Görseli)

| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | AĞIRLIK |
|---|---|---|
| 300mm | 500mm | 9,861gram |

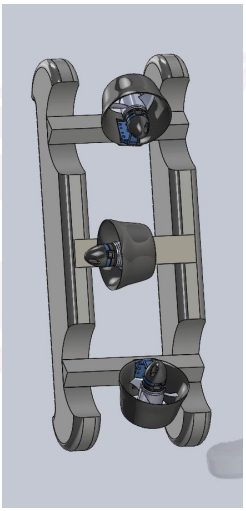
### 4.1.2 Malzemeler

**PLA Tipi Flament:** Aracın genel dış iskeletindeki tüm parçaların bu malzeme ile 3D baskı aracılığıyla üretilmesine karar verilmiştir. Seçilme nedeni ise dayanımı, uzun süre kullanılabilirlik ve herhangi bir parça sorununda (kırılma, çatlama vb.) yenisinin hızlı şekilde üretilebilmesidir.

| Konu | Özellikler |
|---|---|
| Çevre ve Sürdürülebilirlik | Tamamen organik maddelerden üretilen PLA insan sağlığı açısından zararlı değildir, bulunduğu su altı ortamını kirletmez ve artık kullanamayan veya yanlış üretim parçalar birer "atık" olarak çevreye zarar vermez. |
| Üretim Hızı | Baskı sırasında taban ısıtmasına ihtiyaç duymayan ve yapısı gereğince baskı hızı yüksek olan PLA üretim hızını olağan sürede arttırmaktadır. |
| Üretim Maliyeti | Baskı süresince minimum düzeyde hata oluşan PLA maddesi "hatalı parça" üretimini hatrı sayılır düzeeyde önleyerek bu doğrultuda artabilecek maliyetleri azaltmaktadır. |
| Üretim Kolaylığı | Baskı sırasında büyük ölçekli parçaların üretimi mümkün ve zahmetsiz olduğu gibi küçük ve detaylı parçaların da sorunsuz üretimine olanak sağlayan PLA üretim kolaylığı konusunda da tercihimiz olmuştur. |

| | |
|---|---|
| Tasarım Avantajı | Birçok renk seçeneği olduğu gibi boya tutucu özelliği de olan PLA tasarım kısmında da bize yüksek olanak sunuyor. |
| Madde Yapısı | PLA maddesi su ve neme dayanıklıdır, bu da su altı aracında mutlak kullanımında takıma avantaj ve kolaylık sağlar. |
| Dayanıklılık Özellikleri | İstenilen yoğunluk ve kalınlıkta baskı alınabilme imkanı olan PLA maddesinin bu özelliği onu olası hasarlarsan korur. |

**Epoksi Kaplama:** Aracın iskeletini PLA maddesinden imal ettikten sonra suya dayanımını arttırmak için dış çeperine sürülen yapıştırıcı kimyasal bir reçinedir. Buradaki en önemli özelliği suya dayanımı ve yüksek mekanik dayanıklılığa sahip olmasıdır. Araç üretiminde kullandığımız su ve nem konusunda dayanıklı olan PLA maddesinin üzerine özel tekne epoksisi ve epoksi reçinesi uygulayarak sızdırmazlık konusunda aracımızı yüksek başarıya ulaştırdık.



**Mitras Su İticisi:** Yerli bir firma olan Degz'in geliştirmiş olduğu bir fırçasız motordur. Gövdesi Polikarbon, tutucu malzemesi uçak sınıfı alüminyumdan, koni malzemesi Polikarbon ve pervane malzemesi ise PLA ile oluşturulmuştur. 3s-6s (12v - 25.2v) gibi yüksek bir voltaj aralığına sahiptir. Aracımızda da derinlik ayarlaması için 2 adet dikey, yön ayarlaması için ise 4 adet yatay ve 45°'lik açı ile yerleştirilen 6 adet Mitras Su İticisi bulunmaktadır. Motorlarımızı hazır almış olmakla beraber su altı aracımızı tamamen yerli bir şekilde üretebilmek için yerli üretim motorlar tercih ettik.

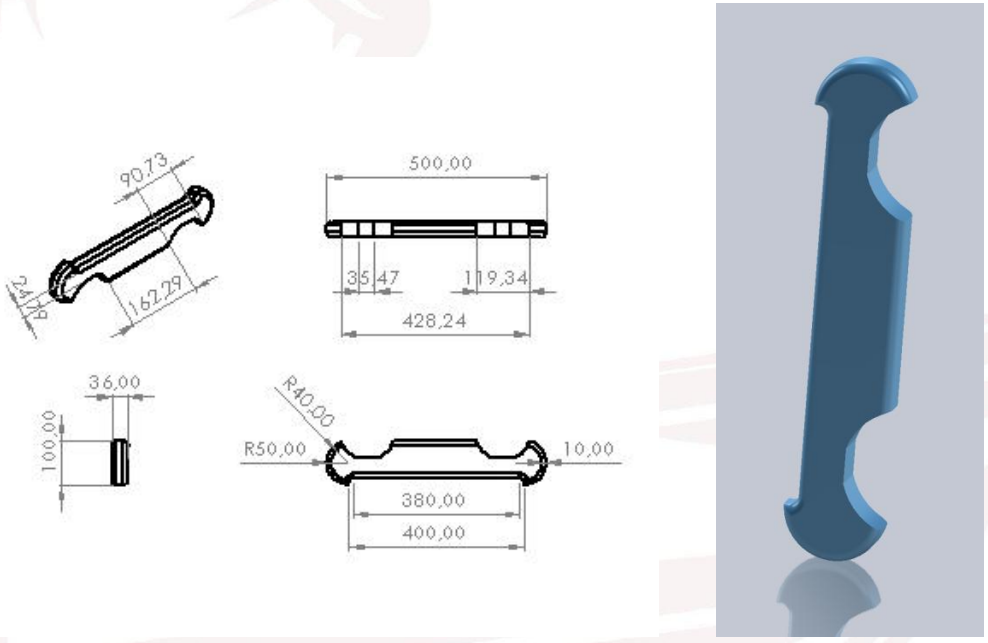
**H-100 Su Altı Haznesi:** Degz'in Ar-Ge çalışmalarını yaptığı ve ürettiği bir sızdırmazlık su altı haznesidir. Seçilme nedeni ise içinde bulunacak elektronik komponentleri sudan tamamen ayırmasıdır. İleri seviye bir konnektör takımı ile birlikte geldiğinden dolayı sızdırmazlık kısmında güvenilirlik ve kablolama kısmında kolaylık sağlamaktadır. 90mm iç çap ve 100mm dış çapa sahiptir. Aracımızda bu sızdırmaz hazneden iki adet bulunmaktadır. Biri ana elektronik sistemin bulunduğu ve 35cm uzunluğundaki haznedir diğer hazne ise ana kamera sistemini taşıyacak olan 25cm boyundaki su altı haznesidir. Ayrıca hazır alınmış olmasıyla beraber yerli üretim bir parça olduğu için su altı aracımızın %100 yerli olmasına destek olmaktadır.

**PCB Kullanımı:** Tasarımı tamamen takıma ait olan ve elektronik komponentleri kolay ve düzenli şekilde tutacak olan parçamızdır. Ülkemizde maalesef üretimi olmamasından dolayı yurt dışından getirilecek olan ürünü kullanma nedenimiz ise kablo karışıklığını engellemektir. 2 katmandan oluşacaktır ve boyutları ise 10x10cm olacaktır.

**Montaj Vidaları/Somunları:** Birçok farklı boyutta (M4,M5 vb.) aracın montajı için gerekli olacak bağlantı elemanlarıdır. Özellikle alyan ile uyumlu olacak şekilde seçilmiştir. Bunun nedeni ise daha kolay montaj yapabileceğimize karar verdik.

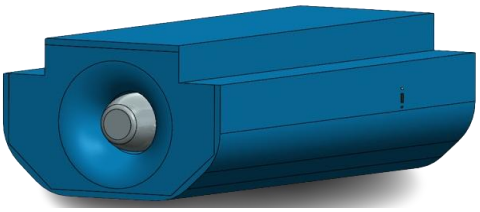
**Yüzdürücüler:** Aracımızda 4 adet takımımızın özgün tasarımı PLA yüzdürücü bulunmaktadır. Aracımızın dinamik yapısına en uygun olacağını düşündüğümüz için 4 adet yüzdürücü kullanmayı tercih ettik.

| EN | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK | MALZEME |
|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 100 mm | 36 | 600 gram | PLA filament |




**Torpido Atar:** Araca kolay şekilde montajlanabilen, 1. görevde kullanılacak torpidoyu fırlatmak için takımımız tarafından tasarlanan sistemdir. PLA malzemesi ile üretilmiştir. İçerisinde servo ve yaylı bileşenlerden oluşan takımımıza özgün sistemdir. Seçilme nedeni hem takımımızdaki üyelerin bu sistem üzerindeki tecrübesi hem de daha pratik ve kullanışlı olacağına karar vermiş olmamızdır.

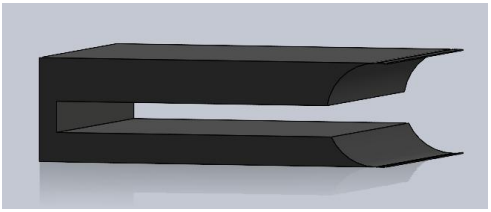
| AĞIRLIK | ALAN | ÇEVRE |
|---|---|---|
| 152.69 gram | 19463mm2 | 294.45mm |

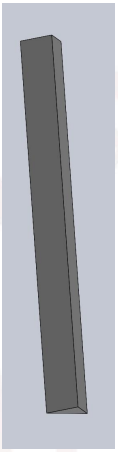


**Şasi:**Aracımızın ana iskeletini oluşturan parçadır. Tamamen takımımız tarafından tasarlanmış olup %100 özgün bir tasarımdır. PLA maddesinden üç boyutlu baskı alarak üretmeye karar verdiğimiz şasimiz suya ve neme

dayanıklı olması sebebiyle yüksek sızdırmazlıkta ve kullandığımız maddeler özelliklerince suya zarar vermeyen organik maddelerden üretilmesi sayesinde kullanımı konusunda bir sakınca bulunmamaktadır.

| EN | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK(boş) |
|---|---|---|---|
| 375mm | 257mm | 100mm | 2685gram |





**Üçgensel Parça:**Tasarladığımız yüzdürücüleri karşılıklı bir şekilde montajlamak için tasarlayıp ürettiğimiz parçalardır, aracımızda 4 adet bulunur. Sağlam olması ve aracın dinamiğini bozmaması için üçgen formda olmasına karar verip bu şekilde ürettik. Parçanın teknik özellikleri ve görseli aşağıdadır.

| EN | BOY | KALINLIK | AĞIRLIK |
|---|---|---|---|
| 185mm | 25.5 mm | 25.10mm | 29.29gram |

**Lipo Pil:**11.1V 7000mAh 40C Lipo Batarya 3S JetFire Pil----Aracımızın gücünü sağlamak için 11.1V 700mAh, 3S Lipo pil tercih ettik. Aracımızın verimliliğinin düşmemesi açısından pilin hafifliği çok önemli, bu yüzden diğer seçenekler arasından en hafif ve ağırlıklarına kıyasla en güçlü pili tercih ettik. Pilimizin özellikleri ve görseli aşağıda yer almaktadır.

| VOLTAJ | KAPASİTE | HÜCRE | AĞIRLIK | BOYUT | MARKA |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 volt | 7000 mAh | 3S | 5586 gram | 170mmx59mmx28mm | JETFİRE |

**Dikdörtgensel Parça:**Aracımızda kullandığımız 6 adet su itici arasından yükseklik ayarı için aracımızın iki yanına 90 derecelik açıyla yerleştirdiğimiz motorlarımızı araca montajını kolaylaştırmak için tasarladığımız özellikleri ve görseli aşağıda bulunan parçalardır.

| AĞIRLIK | EN | BOY | KALINLIK |
|---|---|---|---|
| 14.93gram | 163mm | 35.5mm | 5mm |

**Tutaç:** Aracımızın üst kısmında bulunan büyük hazneyi sabitlemek için tasarladığımız ve aracımızda 4 adet kullanılacak parçadır. Olası bir sıkıntıda hazneye müdahakenin kolay yapılaması açısından kolay montajlanabilecek bir tasarım tercih ettik. Parçanın görseli ve detayları aşağıda verilmiştir.

| AĞIRLIK | MALZEME | HACİM | KALINLIK | UZUNLUK |
|---|---|---|---|---|
| 110 gr | PLA filament | 216484.75 milimetre küp | 10mm | 255mm |

#### 4.1.3 Üretim Yöntemleri

**3 Boyutlu PLA Baskı:** 3 boyutlu şekilde bilgisayar ortamında tasarlanan parçaların katı bir cisme dönüşme sürecidir. Tüm 3D parçaların üretiminde PLA tipi filament kullanılmıştır. Bu

yöntem ile üretilen parçalarımız şu şekildedir: Yüzdürücüler, Motor destek elemanları, aracın şasi kısmı ve torpido atar haznesidir. Seçilme nedeni hızlı üretimi, muadillerine kıyasla az maliyetli oluşu ve epoksi ile birlikte kullanıldığında su altı araçlarında uzun süreler kullanılma imkanıdır. Baskı süreci ise büyük parçalardaki dayanıklığı ve küçük parça basımında yüksek detay sağlaması nedeniyle aracımızın üretiminde bize kolaylık sağlamıştır. Ayrıca PLA ile basılmış bir su altı aracı organik hammadelerden üretilmiş gövdesi ile içerisinde bulunduğu suya zarar vermez ve bu da onu çevre açısından da kullanılabilir bir seçenek haline getirir.

**Epoksi Kullanımı:** Aracın PLA ile üretilmiş parçalarının etrafına epoksi kimyasalının sürülmesi işlemidir. PLA maddesi halihazırda suya dayanıklı bir madde olmasıyla beraber üzerine epoksi sürülme nedeni PLA maddesinin suya dayanımı arttırmaktır. Epoksi aracımızın dinamiği ve tasarımını bozmadan PLA maddesi ile bütünleşmesi nedeniyle takımımız tarafından tercih edilmiştir.

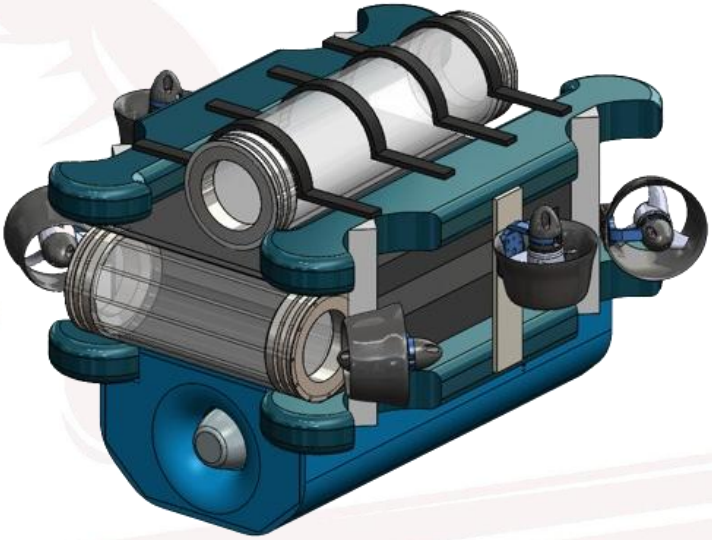
**PCB Kullanımı:** Yurt dışından alınan PCB parçasına uygun pinlerin lehimlenmesi ve ardından o pinlere elektronik komponentlerin (sensör vb.) yerleştirilmesi aşamasıdır. Direkt olarak elektronik komponentlerin yerleştirilmemesinin sebebi takımımızın geçmiş tecrübelerinde görmüş olduğu elektronik parçaların zarar görme riskidir. Elektronik parçaların pinlerden çıkması söz konusu olmayacaktır. Yapılma nedeni kablo kirliliğinin olabildiğince önüne geçmek ve kalıcı bir devre kurmaktır. Bu şekilde takımımız özgün tasarımı hayata geçirilmiş ve dayanıklılığı ile kullanım ömrü uzatılmıştır.

### 4.1.4. Fiziksel Özellikler

Aracımızın şasesinin hacmi 5631504.55 milimetre küp ve ağırlığı 2685 gramdır. Aracımızın yüzdürücüleri ve diğer mekanik aksamları eklenince iskelet kısmı 5024 gram gelmektedir. Üzerine de 5010 gramlık elektronik aksamlar ve geriye kalan parçalar eklenince aracımızın toplam ağırlığı 9861 gram olmaktadır.

| ŞASİ AĞIRLIĞI | MEKANİK AKSAM AĞIRLIKLARI | ELEKTRONİK AKSAM AĞIRLIKLARI VE DİĞER PARÇALAR | ARAÇ TOPLAM AĞIRLIĞI |
|---|---|---|---|
| 2685 gram | 2339 gram | 5010 gram | 9861 gram |

Aracımızın üretiminde tercih ettiğimiz PLA filamentin yoğunluğu 1.25'tir ve bu değerin yoğunluğu 0.97 olan suya yakın olup iki adet yükseklik ayarlayıcı 90 derece yerleştirilmiş motorlar ile desteklemesi aracımızın yüzerliğini sağlamıştır. Aracımız simertik yapıda olduğunda yüzer konumunda herhangi bir düzensizlik beklenmemektedir. Aracımıza henüz epoksi uygulaması yapılmadığı için yüzerliği su içerisinde test edilmemiştir. Aracımızın görseli ve ölçüleri ise aşağıda belirtilmiştir.



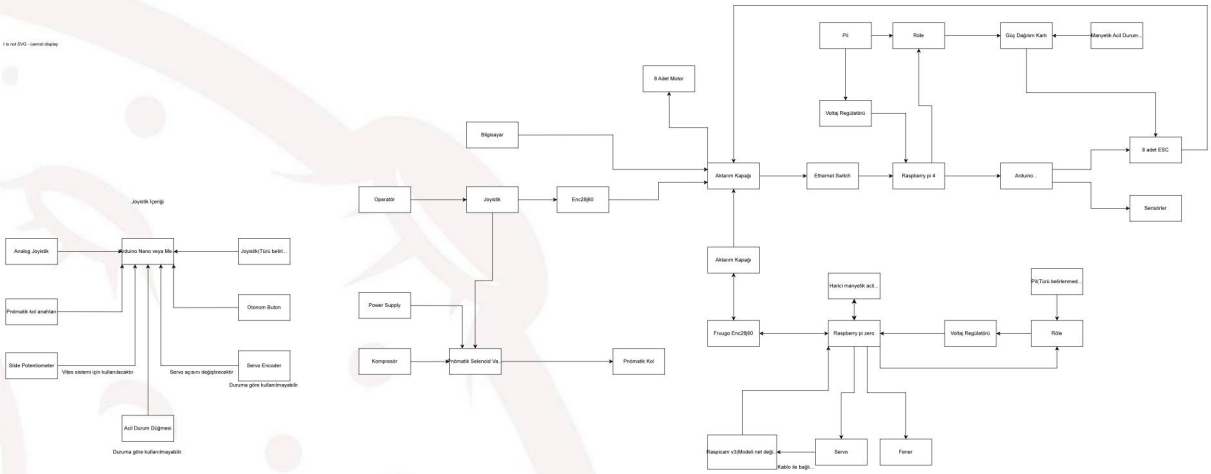
| YÜKSEKLİK | GENİŞLİK | AĞIRLIK |
|---|---|---|
| 300mm | 500mm | 9,850gram |

### 4.3. Elektronik Tasarım, Algoritma ve Yazılım Tasarımı

#### 4.3.1. Elektronik Tasarım Süreci

Takım olarak yarışma süreci boyunca farklı işlemciler ve bağlantılarla yaklaşık 5 farklı diyagram tasarladık(Ana sistemi: 1- Raspberry pi 4 üzerine, 2- Arduino Mega üzerine, 3- Jetson Nano üzerine, 4- Octomini üzerine ve 5- Raspberry pi 5 üzerine kurarak) ve en sonunda TYF'de belirtilen diyagramı gerek bağlantılarının anlaşılır ve kapsamlı olması, gerek yazılımının çeşitli diller içermesiyle kolaylığı açısından aracımıza uygun gördük. İlk raporda oluşturduğumuz sistemden farklı olarak kullanacağımız Arduino Mega'yı Arduino Nano ile, kullanacağımız 6s'lik LiPo pili ise %100 performansla kullanırsak gereksiz güç oluşturacağından, kullanmayacağımız ağırlığı aracımızın taşımasını istemediğimiz için ve 3s pilin fiyatı daha uygun olduğu için 3s'lik LiPo pil ile değiştirdik. Elektronik şemaları oluşturmaya başladığımızdan beri ana bilgisayar olarak Raspberry Pi kullanmayı düşünüyorduk ve yeni modelinin çıkmasıyla Raspberry Pi kullanacağımız kesinleşti. Aynı zamanda ana bilgisayar için Arduino Mega üzerine de düşündük fakat Raspberry pi yazılımı ve kütüphaneleri daha çeşitli olduğu için, ayrıca joystick ve mikrodenetleyici olarak Arduino

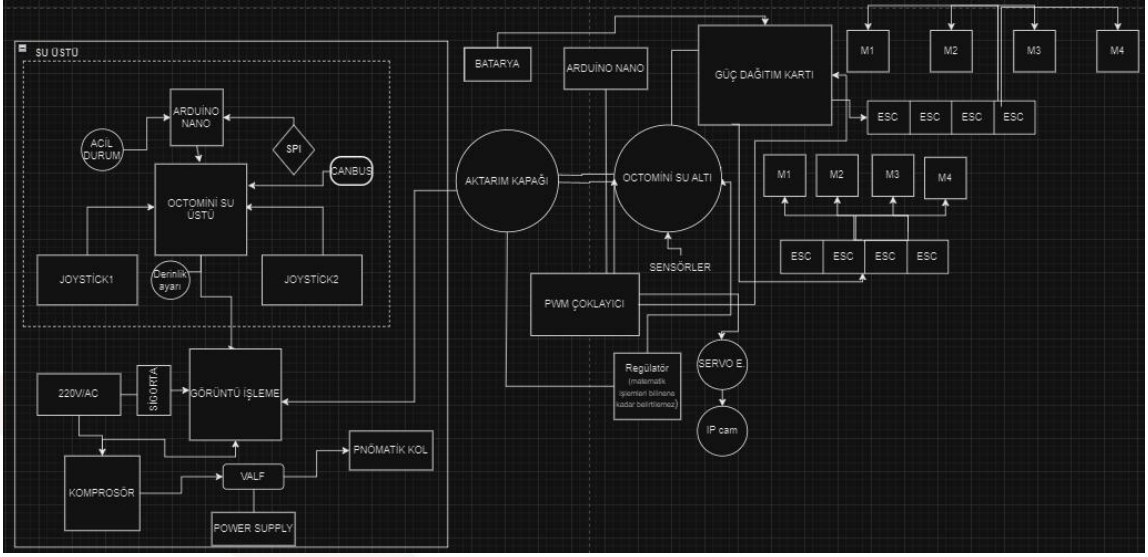
kullandığımız için yazılım ve elektronik zümresince ana bilgisayar olarak Raspberry Pi kullanmanın daha avantajlı olduğuna karar verdik. Önceki diyagramlarda planlanan acil durum butonu şimdilik askıya alınmış ve aracı hall efect ile manyetik olarak durdurmaya yönelik bir sistem kurulmuştur. Aşağıda final tasarımımıza gelene kadar tasarlamış olduğumuz bazı diyagramlar yer almaktadır.




Yukarıdaki diyagram, ilk tasarladığımız diyagramlardan biridir. Teknofest yarışmalarla ilgili güncellemeleri paylaşmadan önce yapıldığı için içerisinde geçmiş yıllardan kalan sistemler (pnömatik kol vb.) bulunmaktadır.

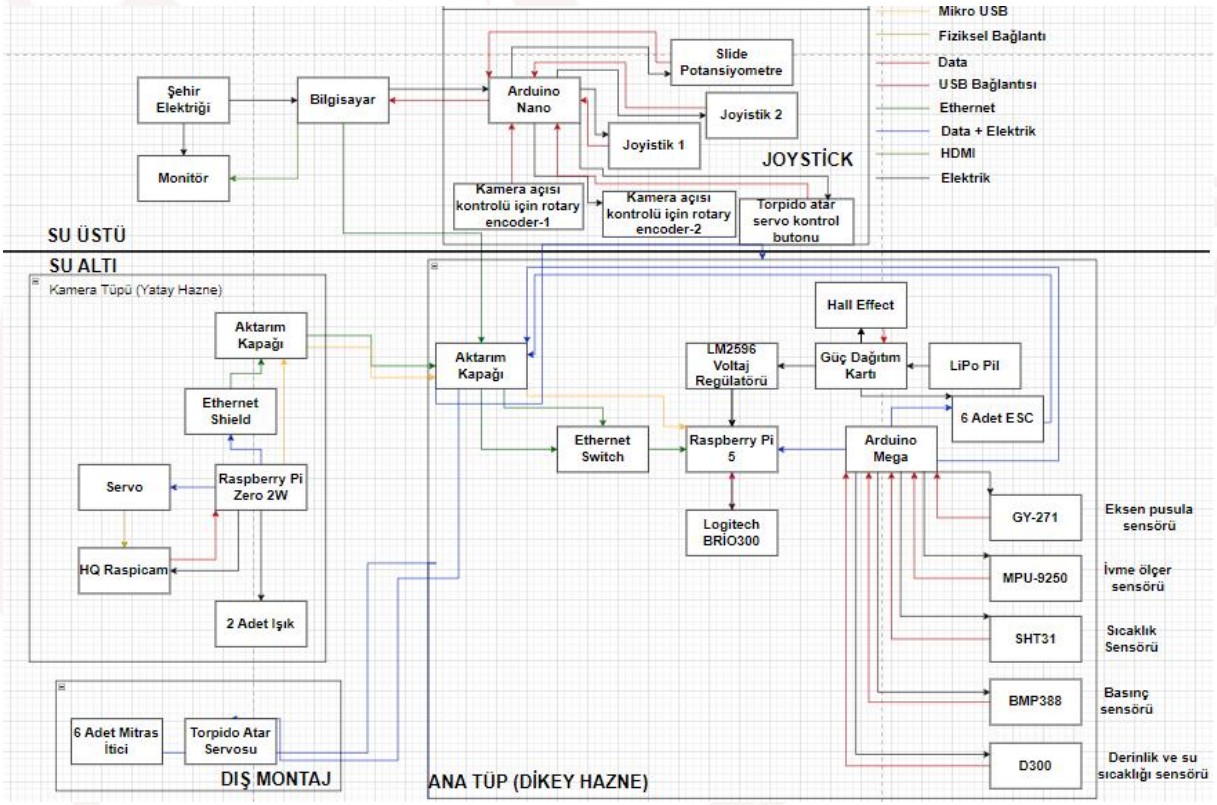
Güç ünitesinden ve kompresörden pnömatik geçiş için vana görevi gören Selenoid Valf'a bağlantı kurulmuş ve kontrol Joystick ile sağlanmıştır. Selenoid Valf ise pnömatik kola bağlanarak pnömatik kol hareketlerinde kontrol sağlanmak istenmiştir. İki tüp olacağı için iki aktarım kapağı kullanılmıştır. Tüplerin birinde aktarım kapağından geçen ethernetleri birleştirmek için etherenet switch kullanılmıştır. Ethernet switch'ten ana bilgisayara data ve bilgi geçişi sağlanmıştır. Ana bilgisayardan mikrodenetleyici karta (Arduino'ya) bağlantı kurulmuş ve motor kontrolü sağlanmıştır. Yeterince kapsamlı bulunmadığı için üzerine eklemeler ve çıkarmalar yapılarak final tasarıma yaklaştırılmıştır.

Çıkardığımız ilk tasarımlardan biri de yukarıdaki Octomini modüllü sistemdir. Daha yerli bir sistem kurmayı düşündüğümüz ve 8 motor, itici kullanılmayı planladığımız(mekanik kısımda belirttiğimiz gibi.) dönemde ortaya atılan bir fikirdir. İki enerji kaynağı; biri su üstü, diğeri su altı olmak üzere kullanılmış, önceki yıllardaki şartnamede belirtildiği gibi pnömatik kol ve basıldığı anda sistemi kapatacak acil durum sistemi planlanmıştır. Tek bir tüp sistemi olduğu için yalnızca bir kamera, aktarım kapağı kullanılmıştır. Bağlantı karışıklığı bulunduğu ve yeterince kapsamlı bulunmadığı için vazgeçilmiştir.




Final tasarımımız bu şekildedir. Elektronik Sistem Tasarımı bölümünde de belirttiğimiz gibi iki enerji kaynağı, iki bilgisayar(biri birinci tüp diğeri ikinci tüp olmak üzere) Arduino'ya bağlı sensörler; eksen pusula, ivme ölçer, sıcaklık, basınç ve derinlik olmak üzere 5 tanedir.

#### 4.3.1.1 Su Üstü İstasyonu Elektronik Tasarımı




**Joystick Ünitesi**

Denetleyici olarak Arduino Nano kullanılmıştır. Bağlantı yerinden motorları kontrol etmek amacıyla Slide Potansiyometre bağlanmıştır. İki ayrı joystick(J-1,J-2 olmak üzere); biri sağ-sol ayarı diğeri yukarı-aşağı hareketi kontrol etmek üzere Arduino Nano'ya bağlanmıştır. Torpido sistemi olarak kurduğumuz yaylı sistemi kontrol etmesi için Torpido Atar Servo Kontrol Butonu konulmuştur. Butona basıldığı anda sıkıştırılan yay serbest kalacak ve torpidoyu bırakacaktır. Kullanacağımız iki kamera açısını kontrol etmek ve kameraları

istediğimiz yöne çevirebilmek için sisteme fiziksel bağladığımız servo sistemini kontrol etmek için Rotary Encoder'ler kullanılmıştır.

**Kontrol Ünitesi**

Şehir elektriğine bağlanan(220AC/V) monitor ve bilgisayarı içine alan kontrol ünitesi su üzerinde kodların çalıştırılacağı ve görüntülemenin yapılacağı yerdir. Bilgisayara bağladığımız joystick ile aracın hareket ve görev kontrolleri yapılmıştır.

**4.3.1.2 Su Altı Aracı Elektronik Tasarımı**

**Birinci Tüp**

**Ana Bilgisayar için Raspberry pi 5**

Yeni sürümü çıktığından beri kullanacağımızdan emin olduğumuz ve kütüphaneleri ona göre ayarladığımız modüldür. Ethernet Switch'ten gelen kablo Raspberry pi'ın ethernet girişinden su altı ile su üstü bağlantısı kurulmuştur. Raspberry pi; sızdırmaz tüpün ucundaki Logitech web kamerasına, enerji konusunda hassasiyeti arttırmak amacıyla da LM2596 voltaj regülatörüne bağlıdır. Diğer girişinden mikrodenetleyicimiz Arduino Mega'ya bağlanmaktadır.

**Mikrodenetleyici Arduino Mega**

Sensörlerdeki bilgi akışını Raspberry pi'a iletir, aynı zamanda motorlara bağlı olan 30A ESC'leri kontrol eder.

**Arduino Mega'ya Bağlı Sensörler**

**1- D300- Degz:** Degz satıcısından ön şiparişle alınmış bu sensör derinlik hassasiyeti 1cm ve maksimum derinlik ölçümü 300 metreye kadar olan derinlik ve sıcaklık sensörüdür. 300 metre derinliğe kadar 2mm hassasiyetle basınç ölçümü yapabildiği ve ±1°C'ye kadar hassas sıcaklık ölçümleri yaptığı için aracımıza uygun görülmüştür. 3.3V'luk gerilimle çalıştığı için Arduino'nun 3.3V ucuna bağlamayı planladık.

**2- GY271:** Tam kodlu adı HMC5883L olan 3 eksenli bir pusula sensörüdür. 3-5 V arası çalışabilir, Arduino'nun 5V bağlantısının yoğun olması nedeniyle 3.3V ucuna bağlamayı planladık.

**3- MPU- 9250:** Jiroskop, ivmeölçer ve manyometre sensör kartlarını içeren kapsamlı bir sensördür. Yine GY-271 sensöründeki gibi 3-5V arası değere sahiptir. Arduino'nun 5V'luk ucuna bağlamayı planladık.

**4- BMP-388:** Yüksek hassasiyetli ve dijital bir basınç ve sıcaklık sensörüdür. Bu sensör, barometrik basıncı ve sıcaklığı ölçmek için kullanılır.

**5- SHT-31:** Sıcaklık ve nemi ölçmek için aracımıza eklediğimiz bir sensördür. Arduino'nun 5V ucuna bağlamayı planladık.

**Güç Dağıtım Kartı Degz**

LiPo pile bağlanarak sisteme, esc ve motorlara enerji iletmekle görevlidir. İçeriğinde bulunan hassas ayarlar nedeniyle aracımıza uygun görülmüştür. Aynı zamanda istenmeyen ve beklenmeyen durumlarda kendini kapatma özelliğine sahiptir.

**İkinci Tüp**

**Mini bilgisayar Raspberry pi Zero**

Ethernet Shield bağlantısı ile Arduino'ya bağlanır ve iki denetleyici bağlantı kurar. Ucundaki girişten yine kamera açısını ayarlamak için bağlanmış servo ile HQ Raspicam'e bağlanır, görüntüyü arduinoya iletir ve Arduino'dan da bilgisayara(su üstündeki monitora) data ve elektrik aktarımı yapar. Ayrrı olarak bağlı olan ledler aydınlatma amaçlı kullanılacaktır.

#### 4.3.1.3 Dış Montaj Elektronik Tasarımı

**Mitras İticiler**

Takım olarak aklımızda Mitras ve Utras İtici olmak üzere iki çeşit itici kullanmak vardı. Mekanik tasarımların yapıldığı sırada mekanik sorumlumuz Mitras kullanmayı önerdi ve tasarımı bu itici üzerine yaptık.

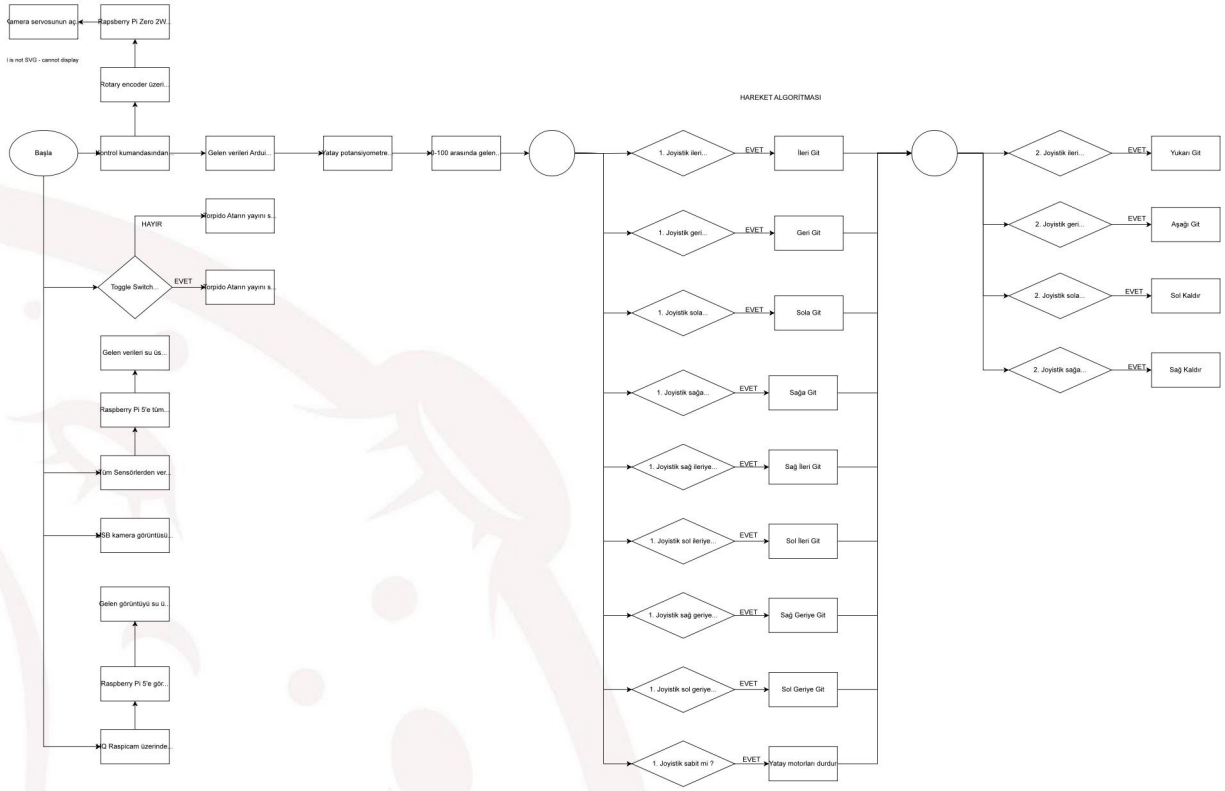
**Torpido Atmak için Servo**

Mekanik ve elektronik bölümde de belirtildiği gibi tasarlanan torpido yuvasının içerisine yaylı sistem kurulmuş, Joystick ünitesinin içerisine konulan kontrol butonu ile kontrol edilmiştir.

### 4.3.2. Algoritma Tasarım Süreci

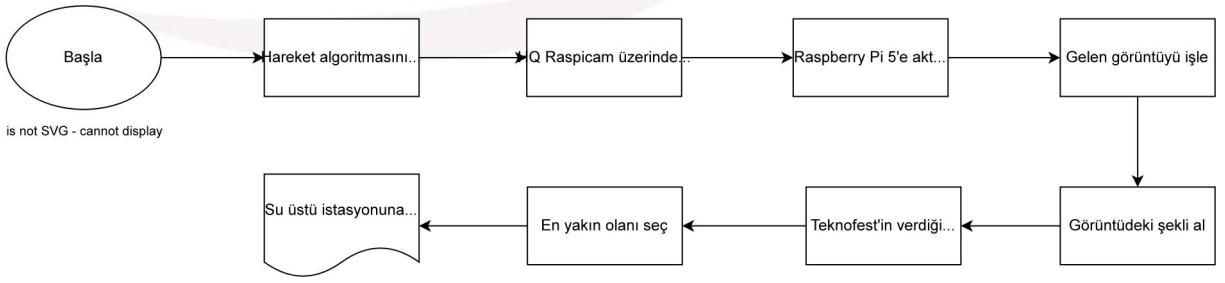
#### 4.3.2.1 Manuel Görev (1. Görev) Algoritması

ROV aracımız manuel görevlerde kontrol kumandasından gelen veriler ışığında hareketini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra kamera açısını, torpido atarı ve motorların hızını da yine kontrol kumandasından gelen veriler ışığında yapacaktır. Bu algoritma için yapılmış diyagram ise bu şekildedir:




### 4.3.2.2 Renk Algılama (2. Görev) Algoritması

ROV aracımız bu görevde yine manuel olarak kontrol edilecektir lakin gördüğü şekli su üstündeki istasyona iletecektir. Bunun için ise köşe sayılarını sayma ve kenar uzunluklarını karşılaştırma metotları kullanılacaktır. Örneğin kare bir şeklin öncelikle kaç köşesinin olduğu hesaplanacaktır ardından ise kenar uzunlukları karşılaştırılıp kenar uzunlukları aynı olduğundan dolayı dikdörtgen değil kare olduğu belirlenecektir. Bu işlemden sonra ise su üstü istasyonuna şekil iletilecektir. 2. Görev algoritması için yapılmış olan diyagram ise bu şekildedir:

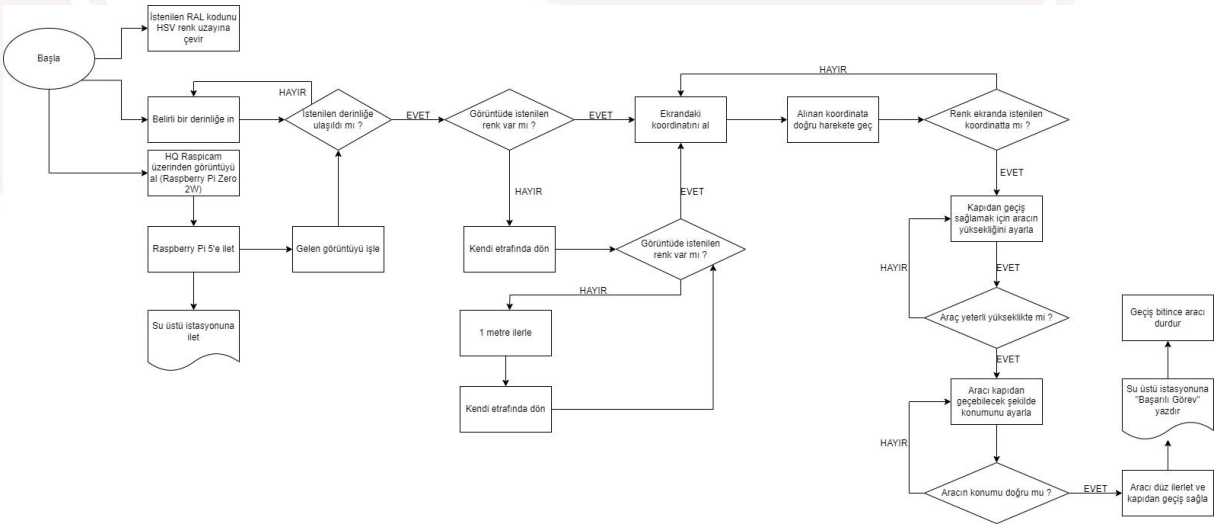


#### 4.3.2.2 Otonom Görev (3. Görev) Algoritması

ROV aracımız suya bırakılması sırasında enerji verilir. Enerjinin gelmesinin ardından aracımız görüntüyü anlık olarak su üstü istasyonuna iletmeye başlar. Bunun yanı sıra görüntü Raspberry Pi 5 bilgisayarına da iletilir ve Raspberry içinde çalışan yazılımımız görüntü işlemeye başlar.

Renk algoritmamız görüntü işlemesi sırasında aranan rengin olup olmadığını kontrol eder ve bu duruma göre Raspberry'e bağlı olan Arduino Mega'yı yönetmek için gerekli olan verileri verir. Rengin bulunduğu durumda yerinin koordinatını vererek aracın o tarafa hareket etmesini sağlar. Renk bulunmadığı durumlarda ise araç kendi etrafında döner ve yine bulamama durumunda havuzun içinde gezinme aşamasına geçer. Gezinme sırasında da kendi etrafında önceden belirlenen sıklıklarda dönerek rengi bulma ihtimalini arttırır.

Yazılımımıza ek olarak RAL kodunu HSV renk uzayın çevirecek bir kodda eklenerek yarışmadan önce verilen RAL kodları yazılımda HSV değerlere çevriliyor ve daha kullanışlı hale getiriliyor. Su altındaki renk kırılmaları da takım tarafından önce hesap edilerek yazılımımızdaki HSV renkleri ona göre belirlenmiştir ve renk kırılmalarındaki farklılıklar araç için herhangi bir sorun oluşturmayacaktır. Bu görev sırasında dışarıdan herhangi bir müdahale olmayacaktır sadece aracın iki farklı kamerasından gelen görüntüler izlenebilecektir. Otonom Görev (3. Görev) algoritması için hazırlanan diyagram ise aşağıdaki şekildedir:




### 4.3.3. Yazılım Tasarım Süreci

Aracımızda görüntü işleme algoritmasını Python'ın Opencv kütüphanesi ile geliştirdik Python yazılım dilini seçmemizdeki sebep işlevli ve diğer algoritmalar ile entegrasyonunun kolay olmasıdır.

**-Tam Otonom Yazılım:**

**Süreç:**

Algoritmayı yazmaya başlarken takımın yazılımcıları olarak Tensorflow (Makina öğrenimi) kullanmaya karar vermiştik ancak sonradan Pythonun Opencv kütüphanesini kullanmanın hem daha hafif hemde kodu daha işlevsel ve sorunsuz hale getirebileceğine karar verdik ve algoritmamızı Pythonun Opencv kütüphanesini kullanarak yazdık.

**Algoritmaın yapısı:**

Renk Algılama Algoritmamızda Pythonun Opencv, Numpy, Pandas ve Serial kütüphanelerinden yararlandık.

İlk olarak ekran bilgilerimizi tanımlıyoruz. İkinci olarak içinde renk kodları bulunan csv dosyamızdan verilen RGB (Red, Green, Blue - Kırmızı, Yeşil, Mavi) renk değerlerine en yakın renk adını buluyoruz. Üçüncü olarak webcam'i başlatıp renkleri HSV renk uzayına dönüştürüyoruz, görevde kullanılacak renklerin HSV renk uzayındaki değer aralıklarını tanımlıyoruz ve maskeliyoruz. Üçüncü olarak merkez noktadaki renk değerini alıyoruz ve merkez noktadaki rengin istediğimiz renk olup olmadığını kontrol ediyoruz. Dördüncü olarak ekranda yarışma alanında istenilen rengin koordinatını alıyoruz. Beşinci olarak kamera görüntüsünü 16 eş parçaya bölüp istenen renklerin koordinatını Serial kütüphanesi aracılığıyla hem rengin koordinatı hem de hangi parçada olduğunu Arduino'ya gönderiyoruz. Arduino kısmında ise motorların pinlerini tanımlayıp motorların hızlarını kalibre ediyoruz ardından ekranın 16 parçasından hangisinde istenilen renk varsa o yöne doğru yönelmek için motorları kontrol ediyoruz. Buradaki kritik nokta ekranda bulunan rengin koordinatına göre Arduino'nun motorları hızlı ve yüksek doğruluk ile çalıştırmasıdır. Araç gereken kapıdan geçtikten sonra ise su üstü istasyonuna "Başarılı Görev" yazdırıyoruz. Görev bitişinde sistemi kapatıyoruz.

**-Yarı Otonom Yazılım:**

**Süreç:**

Yarı otonom yazılımı için yazılım tarafındaki üyelerimiz makine öğrenimi ve AI teknolojileri yani tensorflow kullanmaya karar vermiştir lakin tam otonom yazılımda da belirttiğimiz sebeplerden dolayı sadece Opencv ile geliştirme yapmaya karar verdik. Bunun yanı sıra şekli Raspberry Pi Zero 2W ile belirleyip Raspberry Pi 5'e aktarmaya karar vermiştik ancak daha sonrasında bu işlemin Raspberry Pi 5'de yapılmasının daha stabil ve sağlıklı olacağına karar verdik ve buna göre yazılımlarımızda değişiklik yaptık.

**Algoritmanın yapısı:**

Bu algoritmada ise yine Python yazılım dilini; Django, Serial, Opencv ve Numpy ve Requests kütüphanelerini kullandık. Bunun sonucunda gördüğü şekli işleyen ve su üstü istasyonuna gönderen bir algoritma ve yazılım oluşturduk. Algoritması şu şekildedir: İlk olarak kameradan görüntü verisini alıyoruz ve istediğimiz boyuta getiriyoruz. İkinci olarak şekil algılamada kullanılacak parametre değerlerini(Aranacak alan, hassaslık derecesi 1 ve hassaslık derecesi 2) ayarlıyoruz. Bu kısımda hassaslık derecesi ile bahsedilmek istenilen alınan görüntüyü binary verilerine uyarlamaktır ve siyah ile beyaz renklerine çevirmektir ve daha kolay işlemektir. Üçüncü olarak 4 farklı görüntüyü ölçeklendirerek ve yığın şeklinde birleştirerek çıktıya çeviriyoruz . Dördüncü olarak ekrana şeklin ismini yazdırıyoruz. Beşinci olarak görüntüdeki şekillerin konturlarını buluyoruz ve bu şekillerin türünü belirliyoruz.

**-Araç Kontrol Yazılımı:**

**Algoritma Yapısı:** Raspberry Pi 5'e gelen kontrol kumandası verileri Arduino Mega'ya iletilir. Aracın motorları, kamera açısı, motor hızları ve torpido atar servosunun durumu bu aktarılan veriler içersindedir. Aktarımlar json veri tipi ile Arduino Mega'ya gelecektir. Burada C/C++ yazılım dilleri kullanılmıştır.Arduino IDE programı ile yazılımı yapılmıştır.

**-Su Üstü Kontrol Kumandası Yazılımı:**

**Algoritma Yapısı:** Su üstü istasyonunda bilgisayara bağlı olan kontrol kımandasının içindeki Arduino Nano ve Nano'ya bağlı olan sensörlerden C/C++ yazılım dilleri ve Arduino IDE kullanılarak yazılan yazılımımız ile bilgiler alınır ve json yapsını çevrilip local host aracılığıyla ROV aracımıza aktarılır.

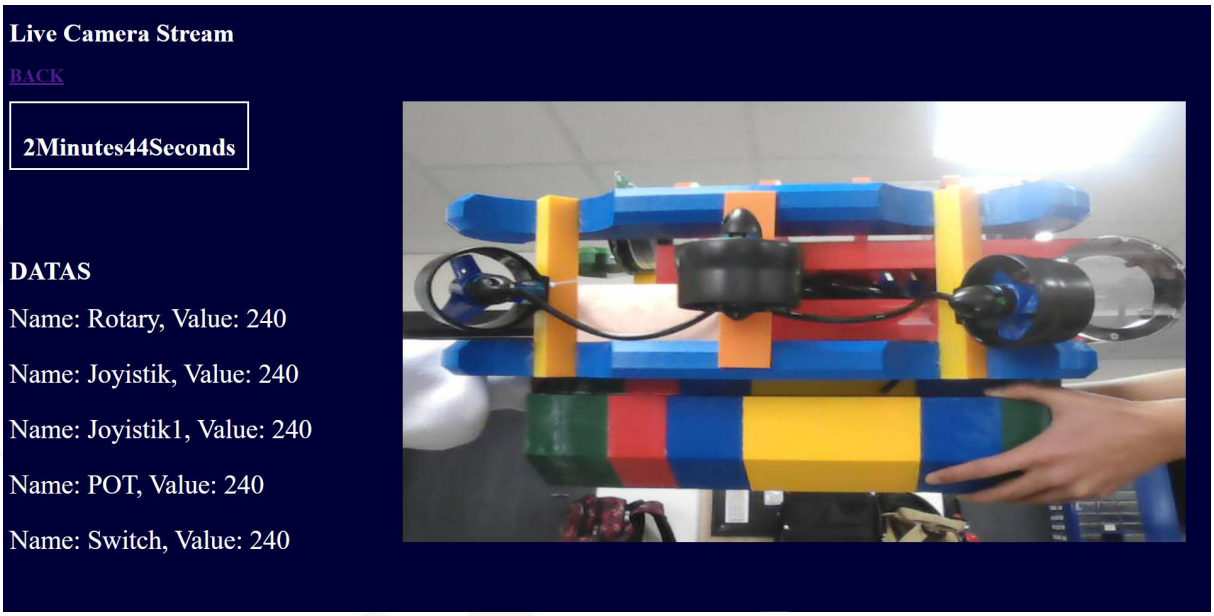
**-Raspberry Django Yazılımı:**

**Algoritma Yapısı:** Kontrol kumandasından gelen veriler işlendikten sonra API yardımı ile sqlite3 ile yazdığımız veri tabanına aktarılır. Bu veri tabanındaki veriler HTML, CSS ve JS kullanılarak yazdığımız Front-End kısmında görüntülenir. Araçtaki görüntü API yardımı ile değil HTML etiketleri kullanılarak anlık görüntü aktarılır. Gelen veriler ise API ve Jquery aracılığıyla ekrana 100 milisaniyede bir yenilenir ve hiç bir veri gözden kaçırılmaz. Otonom görevde ise yine veriler ve görüntü aktarılır ancak sadece görüntüleme izni olur ve araca herhangi bir veri gönderilmez.

### 4.4. **Dış Arayüzler**

**Su Üstü Kontrol İstasyonu Arayüzü:** Aracımız ile su üstü kontrol istasyonumuzu ethernet kablosu ile birbirine bağladık ve Python yazılım dilinin bir kütüphanesi olan Django kütüphanesi ile bir local host aracılığıyla veri ve görüntü aktarma işlemlerini yapmaya karar verdik. Python yazılım dilini seçme nedenimiz muadillerine kıyasla Web alanında daha öne çıkan ve takımdaki üyelerin daha fazla tecrübesinin bulunduğu bir yazılım dili olmasıdır. Django kütüphanesini seçme nedenimiz ise sürekli geliştirme alması, Raspberry Pi içinde rahatlıkla çalışması ve takım üyelerinin tecrübelerinin olmasıdır. Burada API teknolojisi ve Json verileri kullanma kararı aldık nedeni ise Json verilerin her yazılım dilinde rahatça okunmasıdır. API teknolojisini kullanma amacımız ise aracın anlık olan verilerini mili saniye hızında rahatlıkla ve aşırı donanım gerektirmeden iletebilmektir. Arayüzde araçtan gelen sensör vb. Verileri ve joyistik aracılığıyla bilgisayara gelen veriler rahatlıkla okunabilmektedir ve gerektiği durumlarda uyarı verebilmesi için de bir yazılım bulunmaktadır. Bunun yanı sıra araç içindeki threshold vb. Ayarları yapmak için de yazılımlar yapılmıştır. Yazılımımız ile aracımız görevler arasında geçişi 5-10 saniye gibi kısa bir sürede yapabilmektedir ve arka planda diğer görev algoritmaları çalışmadığı için donanım sorunları bulunmamaktadır. Görevler için durdurma ve başlatma butonları ile birlikte aracımız istenilen zamanda göreve başlayabilmektedir. Sürüş sırasında kolaylık sağlama ve takıma süreyi hatırlatma amaçlı bir kronometre de arayüz içinde bulunmaktadır. Projede Front-End kısmında ise JS, CSS ve HTML kullanılmıştır. JS kullanma nedenimiz yazılımın işlevselliğini arttırmak ve daha kullanışlı hale getirmektir. CSS kullanılma nedeni ise hem daha güzel bir program görünümü hem de kullanıcının daha rahat şekilde yazılımı anlamasıdır. HTML kullanım amacı ise sitenin temel iskeletini oluşturmaktır. Bu kısımdaki yazılımları Visual Studio Code üzerinden geliştirdik. Seçme nedenimiz ise Python, Django, JS, HTML ve CSS gibi birçok yazılım dili

ni hızlı şekilde ve tek bir programda kullanmaktadır.




**Wi-Fi Üzerinden Yazılım Değiştirme:** Raspberry Pi modülüne Wi-Fi ağındaki IP adresi kullanılarak Remote Desktop aracılığıyla bağlanılarak hem Raspberry Pi içindeki yazılım hem de Raspberry Pi modülüne bağlı olan Arduino içinde çalışan yazılım değiştirilebilmektedir. Bu kullanım test sırasında hızlı değişiklikler için kullanılmıştır ve yarışma içinde yazılım kısmında hata olmayacağından dolayı kullanılması planlanmamaktadır.

**Manyetik Acil Durdurma:** Aracımızda şartnamede de bulunan acil durdurma seçeneklerine uygun olarak manyetik şekilde durdurma bulunmaktadır. Güç dağıtım kartımızda bulunan manyetik sensör sayesinde araca mıknatıs benzeri bir cisim yeterli mesafede ve gereken konumda yaklaştırıldığında araçtaki bütün elektrik kesilmektedir. Seçilme nedeni ise daha garanti bir yöntem olmasıdır.

## 5. GÜVENLİK

1. Havuz testlerinde kullanılan görev objelerini araç güvenliğini sağlamak için havuz duvarlarına çok yakın olacak şekilde yerleştirmemeye önem vereceğiz.
1. Yarışmaya katılacak olan aracımızın kurallar kapsamında ve şartnamede belirtilen hususları sağladığına karar verdik.
2. ROV Aracımıza gerekli olan güvenlik kuralları tatbik edildikten sonra enerji sağlayacağız.
3. ROV aracımızda su üstü istasyonu ile haberleşmesi için CAT6 kablo kullanılmaktadır ve bu kablo kendinden yalıtımlıdır yine de takım bu kablonun da yalıtımına dikkat edecektir. Tüplere olan kablo girişleri ve çıkışları epoksi veya penetratörler ile yalıtım altına alınmıştır. Aracın beslemesi Lipo pil ile olacaktır. Bu sebepten dolayı karadan bir acil durduma yapılmamaktadır. Gerektiği takdirde araçta bulunan hall sensör ile akım kesilebilmektedir.

4. Aracımızın sızdırmazlık testleri havuz testlerinde yapılacaktır. Sızdırmazlık ve Hareket Kabiliyeti Videolarının gereksinimi olan voltaj verilmeden hava kabarcığı kontrolü de bu videolar içinde yapılacaktır.

5. Araçta kullanılan Mitras iticilerin suya karşı izolasyonları yapılmış bulunmaktadır.

6. ROV aracımızda bulunan Mitras iticilerin herhangi bir ucu açık ve keskin değildir. Tüm iticilerin tüm uçları köreltilmiştir ve bir nozül içerisinde bulunmaktadır.

7. Aracımızın tasarımı keskin uçlar bulunmayacak şekilde köşeleri yuvarlatılarak yapılmıştır ve üretim aşamasında da buna dikkat edilmiştir. Sonuçta hiç bir köşesi sivri olmamıştır.

8. Aracımızda Lipo pil bulunmaktadır ve su üstündeki elektrik tamamen su altı aracından ayrıdır.

9. Aracımızda herhangi bir hidrolik sistem bulunmamaktadır.

10. Su altı aracımızı tasarlarken ve üretirken hiç bir parçanın gevşek olmamasına dikkat ettik ve sonucunda gevşek parça olmamaktadır.

11. Aracımızın şartnamede bulunan tüm güvenlik kurallarına uyduğu kanaatindeyiz. Hakem heyetinden uygun onayını almaması için herhangi bir sebebin olmadığı kararındayız.

1. Aracın üretiminde ve montajında koruyucu eldiven, gözlük, atölye önlüğü ve maske kullandık.

2. Atölyede yangın söndürme tüpleri bulunduruldu ve gerektiği takdirde yenileri ile değiştirildi.

3. Matkap veya delici aletler kullanılırken dikkatli olundu ve gereken tedbirler alındı.

4. Atölyemizde ve havuz testlerinde her daim ilk yardım çantası bulundurmaktayız.

5. Atölyeye acil durumlar için tahliye yön levhaları monte edildi.

6. Lehim yapılacağı sırada odadaki kişi sayısı minimuma indirildi ve lehim yapacak kişiler gereken önlemleri aldı.

7. Havuz testlerinde boğulma tehlikesini önlemek için ilk yardım bilen en az bir kişi ve danışman hocamız yanımızda bulunacaktır.

8. Aracımızda acil durumlarda durdurmak için hall sensör kullanılmaktadır.

9. Tüplerdeki sızdırmazlık için kapaklarda epoksi ve penetratörler kullanılmıştır.

10. Havuz testlerinde su temasına önlem olarak yanımızda her zaman kuru havlu bulunacaktır.

11. Elektronik bileşenler ile uğraşılırken kesinlikle pil aracın dışında bırakıldı ve multi metre ile birlikte gereken testler yapıldı.

Lipo Pil riskli bir pil çeşidi olduğundan dolayı kullanırken özel yanmaz koruma çantası kullanacağız.

## 6. TEST

Aracımızın sızdırmazlık uygulaması yapılmaması gibi nedenlerden dolayı testlerimiz yapılamamıştır ama basitçe test planlarımız aşağıda belirtilmiştir.

**Sızdırmazlık Testi:**Aracın sızdırmazlığını ölçebilmek adına tüpleri ve iskeleti once ayrı ayrı sonra bir arada ufak bir su kütlesine batırma işlemidir, sonuca göre sızdırmazlık oranını arttıracak işlemler uygulanabilir.

**Elektronik Devre Testleri:**Aracın devrelerinin son haline getirildikten sonra tüpler içerisine yerleştirilmeden dış ortamda güç aleti, ölçüm cihazları gibi malzemelerle çalışılırlık testlerinin yapılmasıdır.

**Motor Testleri:**Aracımızda kullandığımız motorların sıvı, ağırlık gibi etkenlere dayanıklılığını görmek için uyguayacağımız testlerdir. Atölye ve havuz ortamlarında gerçekleştirilecektir.

**Mekanik Aksam Testleri:**Aracımızın iskeletine uygulanacak testlerdir, atölye ortamında uygulanacak olup aracımızın iskeletinin dayanıklılığını ve sağlamlığını ölçecektir.

**Yazılım Testleri:**Aracımız için geliştirdiğimiz yazılımların tabii tutulacağı testlerdir, testler bilgisayar ortamında gerçekleşecek olup bir kısmında kamera kullanılabilir. Sonuçlarına bağlı olarak yazılımlarımızı güncellememiz gerekebilir.

**Joystick Testi:**Joystick ytarafından sağlanacak kontrollerin aracın montajı bitiikten sonra yapılacağı testtir. İlk önce atölye ortamında motor vb bileşenlerin kontrolleri yapılacak, ardından da suda bu testler tekrarlanacaktır.

## 7. TECRÜBE

**3D Baskı Tecrübesi:** Takımımız neredeyse tüm dış parçaları PLA ile 3D yazıcılar ile basmayı planlamıştır bunun yanında 3D yazıcıların boyutlarını ve zamanlarını bazı parçalar için hesaba katmamıştır bunun sonucunda bazı parçalarımızda özellikle de boyutu büyük olan parçalarımızda ufak değişiklikler yaparak bu işleme devam etmemiz gerekmiştir.

**Torpido Atar Tecrübesi:** Torpido atar için kullanılacak yayın çizimleri için hesaplama yapılırken bazı küçük hatalar yapılmıştır neyse ki bu hatalar yay üretilmeden fark edilmiş olup SolidWorks üzerinden daha fazla teknik analiz ve çizim denemesi ile giderilmiştir.

**Yazılım Tecrübeleri:** Yazılım kısmında ise ilk yazdığımız yazılımlarda Tensorflow ile Opencv kütüphanelerini birlikte kullanmıştık ve sonrasında bu yazılımları geliştirip 2. ve 3. Görev için kullanabileceğimizi düşünmüştük, bu kısımda biraz yanıldığımızı ve bu kadar fazla işlem ile Raspberry Pi modülüne ağır bir işlem yükü oluşturacağımıza karar verdik. Bu durumda herhangi ciddi bir sorunla karşılaşmadan fark etmemizin ardından hızlı şekilde kodlarımızı sadece Opencv kullanacak şekilde ancak doğruluk oranında düşüş olmadan hatta daha iyi sonuç alacak şekilde değiştirdik ve böylece yazılımlarımızın donanım gereksinimleri düşerek daha iyi bir hallere geldiler. Bu değişikliği ekibimizin tecrübesi ve büyüklüğü ile 2 gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirerek olası karşılaşılabilecek sorunları da önlemiş olduk.

## 8. ZAMAN, BÜTÇE VE RİSK PLANLAMASI

Takımımızın KTR ve sonrası için yapmış olduğu detaylı süreç planlaması aşağıda bulunmaktadır:

| | Yapılacak Faaliyetler | 2024 Ay Dağılımı | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL |
| Yazılım Faaliyetleri | Joyistik yazılımının geliştirilmesi | | X | X | | | | | | |
| | Su üstü İstasyonu ile su altı aracı iletişimi yazılımının yapılması | | | X | X | X | | | | |
| | Kumanda kontrollü görevler için yazılım geliştirmesi | | | X | X | X | | | | |
| | Yarı otonom görev yazılımının yapılması | | | X | X | X | | | | |
| | Ful otonom görev yazılımının yapılması | | | X | X | X | | | | |
| | Tüm yapılan yazılımların testlerinin yapılması | | | | | X | X | | | |
| | Testler sonucunda geliştirmeler yapılması | | | | | | X | X | | |
| Elektronik Faaliyetler | Elektronik diyagram tasarımının yapılması | X | X | X | | | | | | |
| | Elektronik malzemelerin temininin yapılması | | | X | X | X | | | | |
| | Elektronik bileşenlerin geçici devreler ile test edilmesi | | | | X | X | | | | |
| | PCB tasarımının yapılması ve üretilmesi | | | | | X | | | | |
| | Elektronik bileşenlerin PCB'lere lehimlenmesi ve montajı | | | | | X | X | | | |
| Mekanik Faaliyetler | Aracın tüm mekanik tasarımının yapılması (Yüzdürücüler dahil) | X | X | X | | | | | | |
| | Araç üretiminde kullanılacak olan malzemelerin temini | | | | X | X | | | | |
| | Aracın üretiminin yapılması | | | | X | X | | | | |
| | Torpido atarın tasarımı ve üretimi | | | X | X | X | | | | |
| | Torpido atar için yayın temini | | | | | X | | | | |
| | Teknofest'in verdiği torpidonun üretimi | | | | | X | | | | |
| | Torpido atarın test edilmesi | | | | | X | X | | | |
| | Kontrol kumandasının tasarımı ve üretimi | | | | X | X | | | | |
| | İticilerin ve haznelerin temini | | | | | X | | | | |
| | Hazne parçalarının birbirine montajı | | | | | X | | | | |
| | İticilerin ve haznelerin testinin yapılması | | | | | X | | | | |
| | Aracın montajlanması (Tüpler ve iticiler dahil) | | | | | X | | | | |
| | Elektronik bileşenlerin haznelerin içine yerleştirilmesi | | | | | X | X | | | |
| | Aracın tüm görevlere hazır hale gelmesi | | | | | | X | | | |
| Genel Faaliyetler | Yarışma esnasındaki görevlerde kullanılacak malzemelerin üretimi (Torpido hariç) | | | | | X | X | | | |
| | Kritik Tasarım Raporunun teslimi | | | | | X | | | | |
| | Havuz testlerinin yapılması | | | | | X | X | X | | |
| | Şartnamede verilen görevlerin testlerinin yapılması | | | | | X | X | X | | |
| | Sızdırmazlık ve hareket kabiliyeti videolarının teslimi | | | | | | | X | | |
| | Teknofest Final Yarışması | | | | | | | | X | X |

Takımımız TYF aşamasında bütçeyi 80.000 olarak belirlemiştir. KTR aşamasında bütçe detaylı şekilde yeniden hesaplandıktan sonra ve ülkemizde bulunan bazı ekonomik problemlerden dolayı nihai bütçemiz 85.585,70 TL olarak hesaplanmıştır. Bunun sonucunda TYF raporundan sonra yaklaşık olarak %7 oranında bir artış olduğu hesaplanmıştır. KTR için nihai bütçe için hazırladığımız tablo ise aşağıdaki şekildedir:

| Kullanıldığı Alan | Alt Başlığı | Ürün Adı | Adet | Tekil Fiyat | Toplam Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektronik Malzemeleri | Mikro İşlemci | Arduino Mega 2560 R3 | 2 | 1817.03 | 3634.06 |
| | | Raspberry Pi 5 8 GB Ram | 1 | 3406.34 | 3406.34 |
| | | Raspberry Pi Zero 2 W | 1 | 603.82 | 603.82 |
| | Motor ve Sürücü | Mitras İtici | 6 | 2981.25 | 17887.5 |
| | | Readytosky 2-6s 30A ESC | 6 | 340.8 | 2044.8 |
| | Sensörler | GY-271 Pusula Sensörü | 1 | 64.5 | 64.5 |
| | | MPU-9250 Jiroskop ve İvmeölçer sensörü | 1 | 358.02 | 358.02 |
| | | BMP388 Dijital Basınç Sensörü | 1 | 348.29 | 348.29 |
| | | D300 Derinlik Basınç ve Sıcaklık Sensörü | 1 | 2237.5 | 2237.5 |
| | | SHT31 Sıcaklık ve Nem Sensörü Modülü | 1 | 153.18 | 153.18 |
| | Kamera | Raspberry Pi HQ Kamera | 1 | 2321.02 | 2321.02 |
| | | Logitech Brio300 (USB Kamera) | 1 | 2533.41 | 2533.41 |
| | Kontrol Kumandası | Analog Joyistik | 2 | 19.77 | 39.54 |
| | | Arduino Nano | 1 | Mevcut | 0 |
| | | Yatay Potansiyometre | 1 | 100.86 | 100.86 |
| | | Rotary Encoder | 1 | Mevcut | 0 |
| | | 3 bacaklı switch | 1 | 39.94 | 39.94 |
| | Servo Motorlar | DS3120MG Su Geçirmez Servo Motor | 1 | 967.48 | 967.48 |
| | | MG995 Servo Motor | 1 | 145.12 | 145.12 |
| | Batarya Birimleri | 11.1V 7000mAh 40C Lipo Batarya 3S Pil | 1 | 3991.97 | 3991.97 |
| | | JetFire B6AC Dahili Adaptörlü Şarj Aleti 80W | 1 | 1995.84 | 1995.84 |
| | | DEGZ Güç Dağıtım Kartı Hi-Base | 1 | 2850 | 2850 |
| | | LM2596 Voltaj Regülatörü - Çift USB Çıkış | 1 | 135.25 | 135.25 |
| | | Lipo Pil Yanmaz Koruma Çantası (23x30cm) | 1 | 370.13 | 370.13 |
| | Ethernet Bağlantı Elemanları | 3 Port Ethernet Switch | 1 | 1200 | 1200 |
| | | Ethernet Kablosu (30m) | 1 | 500 | 500 |
| | | Pi Zero için Ethernet / USB HUB KUTUSU | 1 | 572.13 | 572.13 |
| | Aydınlatma | 1500-2000 Lümen Işık | 1 | 2825 | 2825 |
| Mekanik Malzemeleri | Sızdırmaz Hazne | H-100 Su altı tüpü (35cm) | 1 | 6150 | 6150 |
| | | H-100 Su altı tüpü (25cm) | 1 | 6000 | 6000 |
| | Torpido Atar | Torpido Üretimi | 7 | 700 | 4900 |
| | | Torpido Atar Üretimi (PLA) | 1 | 2100 | 2100 |
| | | Özel Yay Üretimi | 1 | 4350 | 4350 |
| | Denizaltı Üretimi | PLA Filament | 8 | 720 | 5760 |
| | | Montaj Elemanları (Vida, Somun vb.) | 1 | 5000 | 5000 |
| | | | | Nihai Bütçe: | 85585.7 |

Aracımız için karşılaşabileceğimiz risklerin ve onların olma ihtimali ile olması durumunda oluşturacağı etki ile birlikte sorunların çözümleri bir tablo haline getirilmiştir ve aşağıdaki şekilde verilmiştir:

| Risk | Etkisi | Olasılığı | Çözüm |
|---|---|---|---|
| Sızdırmaz tüpün su alması | Yüksek | Düşük | Tüpün kapağına epoksi ile katman geçilecek, ayrıca tüpün baş kısımlarına tampon/sünger koyulacak |
| Kablo dolanması | Orta | Orta | Kablolar birleştirilerek bir araya sabitlendi |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kabloların yanması | Yüksek | Orta | Yedek kablolar temin edildi |
| Elektronik bileşenlerin arıza yapması | Yüksek | Orta | Yüksek önem sarf eden bileşenlerin yedekleri temin edildi. |
| Torpido atımında torpidonun içeride kalması, yayın sıkışması | Orta | Orta | Görevde istenen 5 torpido +2 torpido ile totalde 7 torpido üretimi gerçekleştirildi. Ayrı olarak birden fazla yay temin edildi. |
| Yazılımda kodların silinmesi | Yüksek | Düşük | Kodlar Github platformuna yüklendi ve tüm takım üyelerinin bilgisayarına kopyalandı. |
| Kameranın yarışma esnasında buğulanması | Orta | Düşük | Kameraya buğu önleyici sprey sıkılacak. |
| Yarışma esnasında aracın içine su girmesi ve araca ağırlık yapması | Düşük | Yüksek | Aracın su almaya müsait bölümlerini epoksi ile kaplayarak su geçişinin engellenmesi |

## 9. ÖZGÜNLÜK

Takımın özgün şekilde geliştirdiği her türlü parça, yazılım, algoritma vb. Aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

**Özgün Yazılım ve Algoritma Geliştirme:** Araçta bulunan tüm yazılımlar takım tarafından özgün şekilde geliştirilmiştir. Buralarda tabii ki de kullanılan yazılım dilinin veya kütüphanenin internet üzerinde bulunan dokümantasyonlarından yararlanılmıştır ancak yazılımların büyük kısmı takıma aittir ve özgündür. Takım olarak özgün yazılımlarımız ve tamamen özgün olan algoritmalarımız ile ön plana çıkmaktayız. Bu yazılımlara Github üzerinden de ulaşım sağlanabilmektedir.

**ROV Kontrol Kumandası:** 3 boyutlu tasarımı tamamen takıma ait ve özgün olan su üstünden ROV aracını kontrol edecek kumandadır. İçerisinde çalışacak Arduino (C/C++) kodu da aynı şekilde takım aittir ve özgün niteliktedir. Kontrol kumandasının içerisindeki başlıca parçalar şunlardır: Arduino Uno, iki adet joyistik, yatay potansiyometre, kamera açısını değiştirmek için rotary encoder ve torpido atar içinde bulunacak servoyu kontrol etmek için bir adet switch bulunmaktadır.

**Özgün ROV Tasarımı:** ROV aracımız 3 senelik SolidWorks tecrübesi bulunan mekanik alanındaki takım üyemiz tarafından tamamen özgün şekilde tasarlanmıştır ve geliştirilmiştir. Hafif, küçük ve hareket kabiliyeti yüksek bir model olması için çaba sarf edilmiştir ve sonucunda istenilenler elde edilmiştir. Tüm görevler için uygun olduğuna takımca karar kılınmıştır.

**Torpido Atar:** ROV aracının şase parçasının altına ve iki yüzdürücü arasına montajlanması planlanmıştır. 1. Görev bitince bu parça çıkarılıp devam edilebilecektir. Tasarımı takım

üyelerimiz tarafından yapılmıştır. İçerisindeki yaylı sistem ve hesaplamaları takım tarafından yapılmıştır.

**Özgün Kamera Tüpü Sistemi:** Degz tarafından temin edilen H-100 tüpünün 25 santimetrelik versiyonunun içine takım, tamamen kendi tasarladığı kamera sistemini eklemiştir. Sistemin içinde başlıca bu bileşenler bulunmaktadır: Servo, iki adet ışık kaynağı, Raspberry Pi Zero 2W, Ethernet dönüştürme modülü ve HQ Raspicam modülü. Sistemin başlıca amacı kamerayı 180 derece döndürmek ve özellikle 2. Görevde yarar sağlamaktır. Bunun yanında aydınlatma için de iki adet ışık kaynağı bulunmaktadır. Kameradan gelen veri direkt Raspberry Pi Zero 2W modülüne gidecek oradan ise ethernet dönüştürücü ile ethernet kablosundan ana tüpün içinde bulunan Raspberry Pi 5 kartına gidecektir. Ethernet ile iletişim sistemi tamamen özgün olmaktadır ve geçmiş senelerde bu derecede gelişmiş halinin bu kategoride kullanılmadığı bilinmektedir.

**Özgün PCB Tasarımı:** Takım üretilecek PCB için tasarımı özgün şekilde kendisi yapmış bulunmaktadır ancak profesyonel düzeyde olması için yurt dışından üretmek uygun görülmüştür. Yine de tasarımı ve montaj için rahatlık sağlaması gereken uzunluk hesaplamaları takım tarafından özgünlük kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.

## 10. YERLİLİK

Takımımızın yerli şekilde geliştirdiği her türlü parça, algoritma, yazılım vb. Aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

**ROV Şase Üretimi:** ROV aracımızın tüm şase parçaları takım tarafından çizilip yerli şekilde 3 boyutlu baskı tekniği ile üretilmiştir. Yerlilik oranının %100 olduğuna karar verilmiştir.

**Torpido Atar Üretimi:** 1. Görevde kullanılacak olan bu parça takım tarafından tüm hesaplamaları yapılıp çizildikten sonra dış kısmı %100 yerli şekilde üretilmiştir sadece iç sisteminde bulunan servo yabancı üründür. Yay tamamen yerli üreticiler ile üretilmiştir. Yerlilik oranı bu parça için %85'dir.

**İtici Motorlar:** Mitras adındaki iticiler DEGZ firması tarafından üretilmektedir. Bunun yanı sıra motor aksamı yurt dışına gelmektedir lakin dış kısmını DEGZ tarafından üretilmektedir. Takım tarafından motorları rahat montajlamak için üretilen destek kısımları da tamamen yerlidir ve takımın kendi çizimidir. DEGZ firmasının yerli olduğu ve takımın kendi üretimi de göz önünde bulundurulduğunda bu parça için yerlilik oranı %60'dır.

**Kamera Tüpü:** Aracımızda iki kamera bulunmasına rağmen en önemli kameranın bulunduğu tüp içindeki 180 derece döndürmek için gereken tasarım tamamen takıma aittir. Sızdırmaz Tüp ise yerli DEGZ firması tarafından Ar-Ge çalışması yapılan bir üründür ve tamamen yerlidir. İçerisinde bulunan iki adet ışık kaynağı yerlidir. İçerisinde bulunan Raspberry Pi Zero 2W kartı, servo, HQ Raspicam ve ethernet dönüştürcü maalesef yabancı ürünlerdir. Sonuç olarak bu parça ve içerisindeki sistemin yerlilik oranı %40'dır.

**Sızdırmaz Hazne:** DEGZ firması tarafından Ar-Ge çalışması yapılmıştır. Konnektör kısmı ise yine DEGZ firması tarafından geliştirilmiştir. Aracın içerisindeki dağınıklığı engellemek ve parçaları sabitlemek için takım tamamen yerli şekilde üretimlerini yapmıştır.

**Elektronik Sistem ve PCB:** Aracımızda ana tüpte bulunan aktarım kartı (konnektör) DEGZ firmasına aittir. Bunun yanında bilimsel verileri almak için kullanılan D300 sensörü de DEGZ firmasına aittir ancak geliştirmeleri olan bir ibare yoktur bu yüzden tam yerli kabul edilmemesi uygun görülmüştür. Güç Dağıtım kartı kısmında DEGZ Hi-Base kartını kullandığımız için yerli kabul edilmiştir. Sistemdeki Arduino Uno, Raspberry Pi 5, USB Kamera (Logitech), ethernet switch, LM2596 voltaj regülatörü, 6 adet esc, 7000 mAh lipo pil, pusula, ivme, jiroskop, sıcaklık ve basınç sensörleri yabancı ürünlerdir. PCB tarafında ise tasarımı yerli ve takıma aittir ancak üretimi yurt dışından sağlanmaktadır. Tüm bu parçalar göz önünde bulundurulduğunda tüm sistem için %30 olmasına karar verilmiştir.

**Kontrol Kumandası:** ROV aracı kontrol edecek olan kontrol kumandasının dış tasarımı ve üretimi tamamen aittir. İçerisindeki elektronik sistemdeki rotary encoder, Arduino Uno ve iki adet joystick yabancıdır. Switch kısmı ise tamamen yerlidir. Yerlilik oranı %70'dir.

**İletişim (Ethernet) Kablosu:** Su üstündeki bilgisayar ile ROV aracının haberleşmesini sağlayacak kablo olan CAT6 kablosunu yerli olması açısından HES kablodan satın alındı. Yerlilik oranı %100'dür.

**Yazılım ve Algoritma:** ROV aracında çalışacak olan görüntü işleme, kontrol yazılımı, ful otonom yazılım ve yarı otonom yazılımlar ile kontrol kumandası yazılımı takım tarafından tamamen yerli şekilde üretilmiştir. Bunun yanında kullanıcı arayüzü de takım tarafından programlanmıştır. Yerlilik oranı %100 olmaktadır.

## 11. KAYNAKÇA


[1] MPU-9250 InvenSense Inc, 2016
[2] SHT3x-DIS SENSIRION, 2022
[3] BMP388 Bosch-Sensortec, November 2020
[4] https://degzrobotics.com/product/mitras-high-power-underwater-thruster/
[5]https://www.f1depo.com/urun/11-1v-7000mah-40c-lipo-batarya-3s-jetfire-pil
[6]https://degzrobotics.com/product/d300-depth-pressure-and-temperature-sensor/
[7]GY271 HMC5883L Compass Module Hadnson Technology, 2018
[8]https://degzrobotics.com/product/smart-power-distribution-board-hi-base/
[9]Raspberry Pi Zero 2W Raspberry, October 2021
[10] Raspberry Pi 5 Raspberry, October 2023
[11] Arduino Mega 2560 Rev3 Arduino, 2024
[12] E. Sönmez, "ROBOT ESASLI PROJELERİN YÖNETİMİ", Master, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2007.
[13] Tcheslavski, G.V., Morphological Image Processing: Basic Concepts. 2009, ELEN
[14] T. Fossen. Guidance and Control of Ocean Vehicles. John Wiley and Sons, United States of America, 1995.